I+D · Flock Labs 2026

Iniciativas de Investigación y Desarrollo

APROBACIÓN DE INICIATIVAS

ÍNDICE

Las 3 iniciativas *que exploramos*

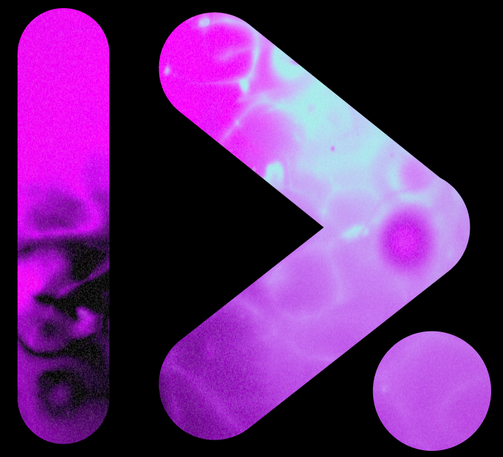
Resumen de las iniciativas de I+D presentadas en esta charla.

Agenda de la presentación

- Control de eficiencia en tareas repetitivas con Computer Vision
- Capacitación inmersiva con IA y Unreal Engine
- Capacitación desde el trabajo: video real + IA multimodal

I+D · Iniciativa 01

Control de eficiencia en *tareas repetitivas*



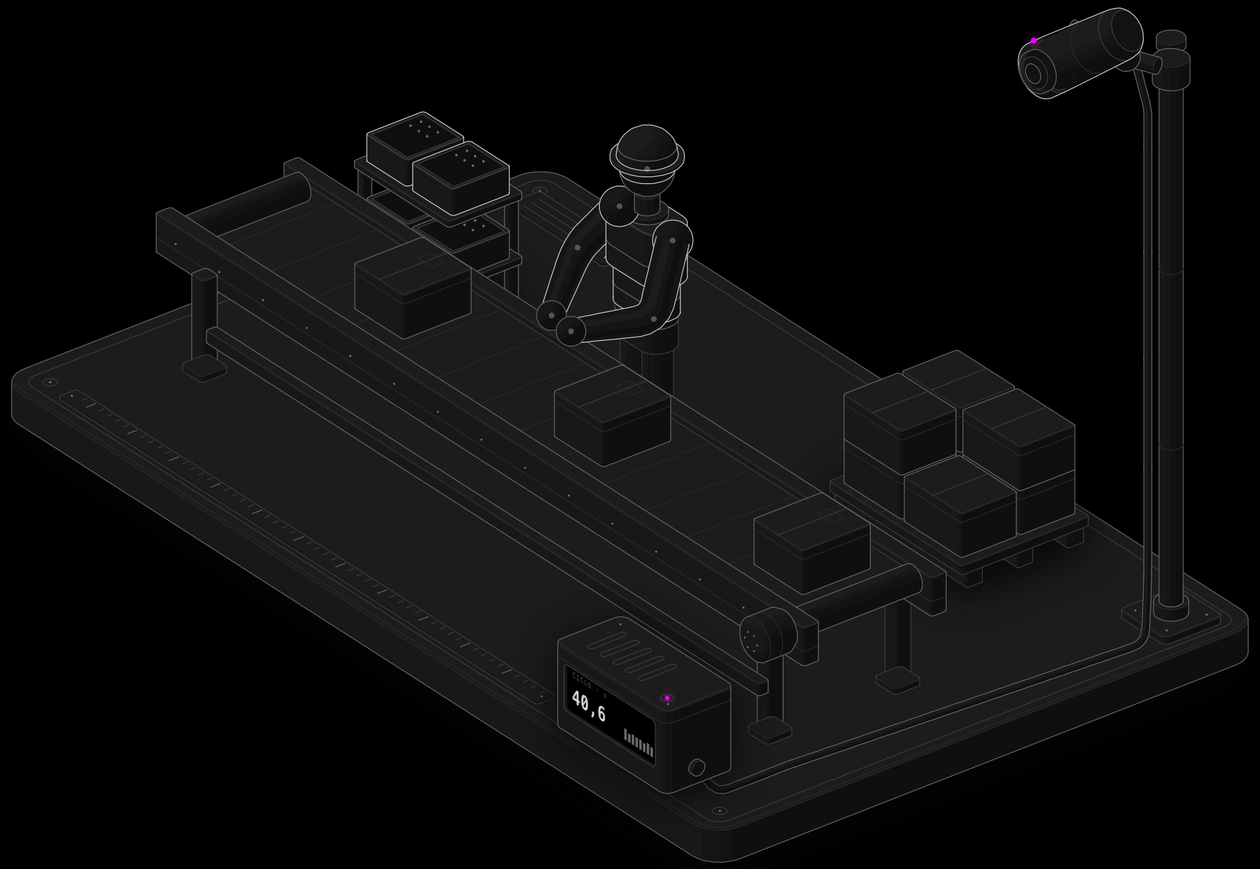
En implementación

COMPUTER VISION · AUTOMATIZACIÓN · MEDICIÓN DE TIEMPOS

INICIATIVA 01 · COMPUTER VISION

Medimos cada ciclo, *automáticamente*

Con las cámaras que ya existen en planta, medimos cuánto dura cada tarea repetitiva, sin intervenir al operario.



1. El operario repite la tarea sobre la cinta
2. La cámara instalada detecta inicio y fin de cada ciclo
3. Cada ciclo queda medido, sin intervenir al operario

HACÉ CLIC EN UN PASO O USÁ LAS FLECHAS

ciclo 5 · último 40,6 s

El problema *que vemos hoy*

Medición automática de tiempos de ciclo con Computer Vision.

En la industria, medir tiempos de ejecución de tareas repetitivas requiere *observación manual*. Con Computer Vision es posible automatizar esa medición y obtener datos continuos y objetivos *para optimizar procesos productivos*.

Quién necesita *esta solución*

Sponsors con interés confirmado y verticales con demanda real.

Arrebeef, Sewtech, Boehringer y Coardel mostraron interés en la solución.

Cualquier cliente de industria con operarios y planificación de objetivos podría interesarse en la solución. Es transversal a muchas industrias: manufactura, alimentos, retail, etc.

Lo que vamos *a aprender*

Cuatro focos de conocimiento que quedan como capacidad de Flock.

01 **Action recognition**
Detectar en video el inicio y el fin de cada tarea, sin intervención del operario.

02 **Fine tuning de modelos**
Adaptar modelos existentes a cada planta y tipo de tarea con pocos datos etiquetados.

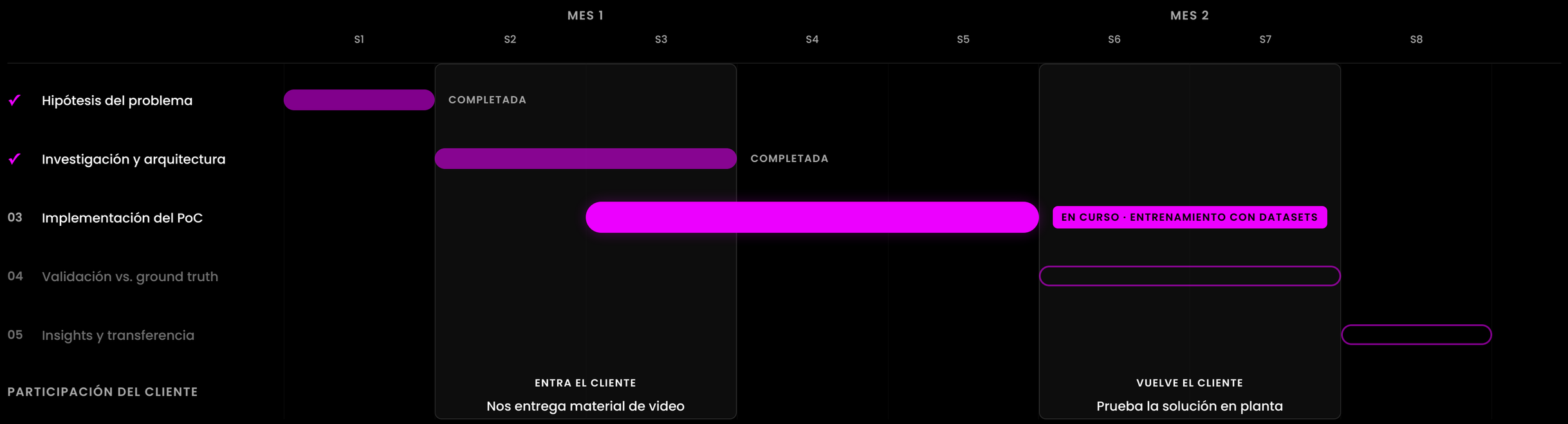
03 **Pipeline de video productivo**
Llevar la medición de una prueba puntual a una línea corriendo todos los días.

04 **Precisión demostrable**
Cuánto error tolera el cliente y cómo lo probamos contra medición manual.

INICIATIVA 01 · MEDIMOS TIEMPOS DE CICLO DE TAREAS REPETITIVAS CON COMPUTER VISION

Planificación *de la iniciativa*

2 meses · Complejidad media.



Cómo llegamos *al resultado*

Roadmap hacia la validación de la POC.

01

Recolección de datos

Obtener videos representativos de tareas repetitivas en entornos industriales reales. Alternativa: grabaciones controladas o datos sintéticos.

02

Desarrollo del modelo de CV

Entrenar un modelo capaz de identificar inicio y fin de cada ciclo, medir duración y detectar variaciones entre ciclos.

03

Validación contra ground truth

Comparar las mediciones automáticas con mediciones manuales para evaluar precisión y calibrar el modelo.

04

POC y presentación a sponsors

Entregar una prueba de concepto funcional a Arrebeef y Sewtech, demostrando viabilidad técnica y valor comercial.

Por qué nuestra *solución es mejor*

Cuatro diferencias concretas frente a Invisible AI, i-5O, Retrocausal y Optifye.ai.

01 Apuntamos a PyMEs

Los competidores venden a manufactura grande. Nosotros nacemos desde empresas medianas y regionales.

02 El valor está en el fine tuning

Ajustamos el modelo a cada planta y damos visibilidad completa sobre las métricas de su operación.

03 Observabilidad de la precisión

El cliente ve cuánto error tiene la medición. Las soluciones del mercado son una caja negra.

04 Sin hardware propietario

Trabajamos sobre las cámaras que el cliente ya tiene instaladas, sin dispositivos ni setup especial.

Impacto en *el negocio*

Cuatro frentes donde esta iniciativa genera valor para Flock y sus clientes.

01 Mejores tiempos productivos

Valor directo para empresas de industrias distintas: manufactura, alimentos, retail y más.

02 Capacidad propia del equipo de I+D

Conocimiento instalado en action recognition y fine tuning de modelos, reutilizable en otros proyectos.

03 Decisiones basadas en datos reales

Incentivamos decisiones con métricas conectadas con la operación, no con estimaciones teóricas.

04 Escalabilidad del sistema

Base para seguir creciendo con otros sistemas de visión aplicados a la misma industria.

Preguntas y *decisión*

¿Seguimos con esta iniciativa?

ESTADO ACTUAL Hipótesis e investigación cerradas · en implementación, por entrenar los modelos con los datasets.

DURACIÓN	COMPLEJIDAD	DEL CLIENTE
2 meses	Media	Video de la línea y prueba en planta

✓ Seguimos

Entrenamos los modelos con los datasets y validamos contra medición manual en planta.

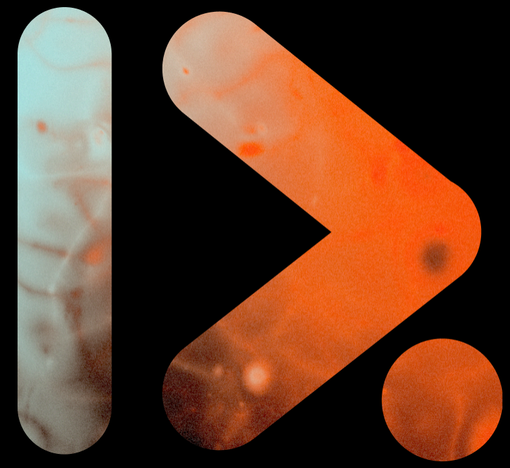
× No seguimos

Cerramos con lo aprendido hasta acá y priorizamos otra iniciativa de I+D.

I+D · Iniciativa 02

Capacitación *inmersiva con IA*

En POC y demos

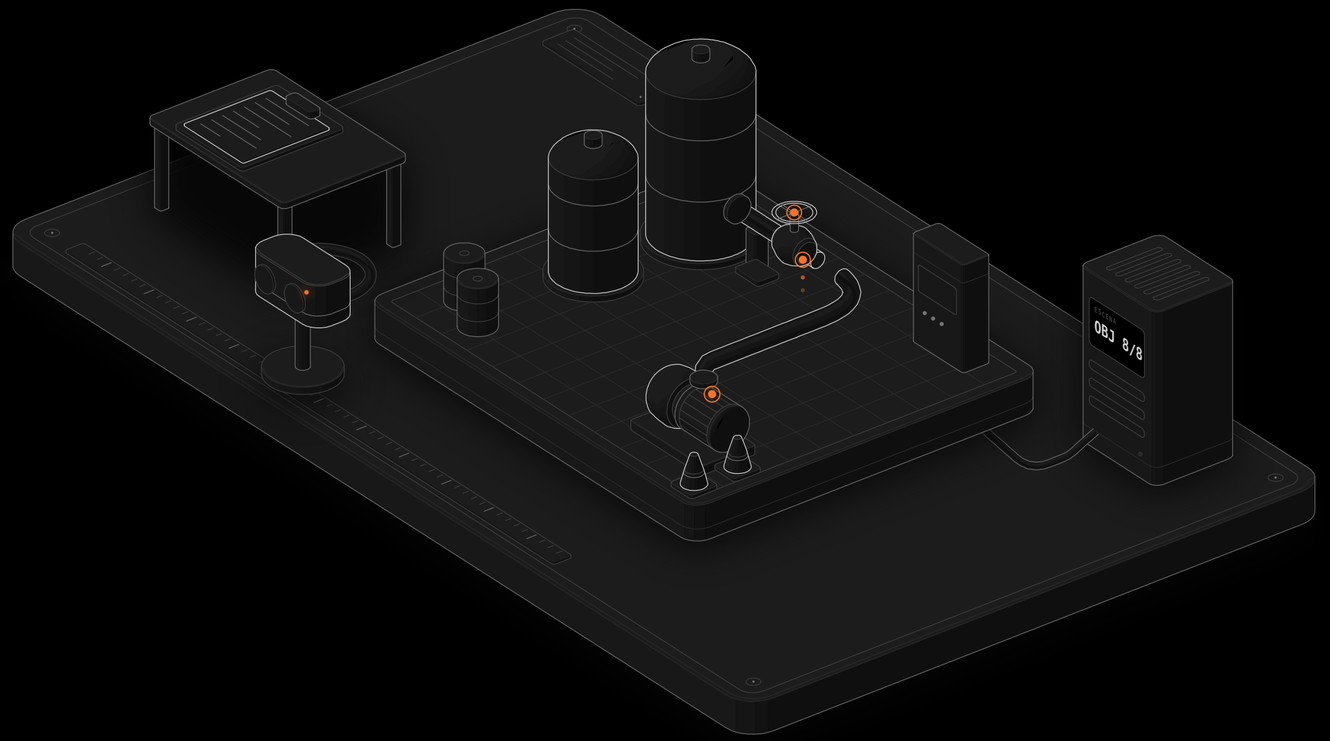


EXPERIENCIAS INMERSIVAS · PRODUCTO · UNREAL ENGINE

INICIATIVA 02 · VR CON IA GENERATIVA

Escenarios de VR, *en semanas*

A partir de un procedimiento escrito, la IA genera el escenario 3D y lo deja listo para practicar en VR, en semanas en vez de meses.



1. Partimos de un procedimiento escrito
2. La IA genera los objetos 3D y arma la escena
3. El operario practica en VR y detecta los riesgos

HACÉ CLIC EN UN PASO O USÁ LAS FLECHAS

práctica en VR · riesgos detectados 3 de 3

La oportunidad *que detectamos*

Desarrollar experiencias de VR lleva meses; con IA generativa, semanas.

Desarrollar VR hoy es un proceso *largo y costoso* para cualquier empresa. Con IA generativa podemos crear experiencias inmersivas para industria —assets 3D y escenarios— *en pocas semanas*.

Quién se *beneficia*

Clientes con interés manifestado y el universo que abre Trainly.

- Syngenta, Tecpetrol, Vista Energy y Aeropuertos Argentina manifestaron interés en experiencias de VR.
- Integrarla luego con Trainly nos abre además todo el universo de clientes usuarios de la plataforma.

Lo que vamos *a aprender*

Cuatro focos técnicos para recrear escenarios con IA generativa.

01 **Benchmark de modelos 3D generativos**
Comparar Meshy, Tripo, Hyper3D y Sloyd: qué calidad de malla y textura sirve para un escenario industrial.

02 **Fotogrametría y visión 3D**
Otras técnicas para recrear instalaciones reales a partir de fotos y video de planta.

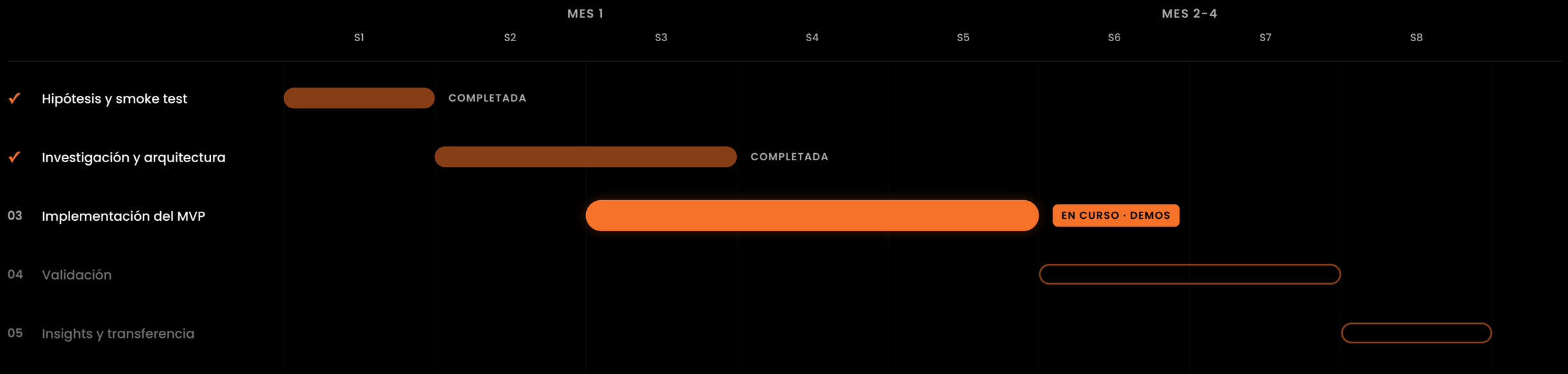
03 **MCPs sobre software de modelado**
Conectar agentes a Blender y Unreal para generar y organizar escenas sin trabajo manual.

04 **Tiempo real de producción**
Cuánto se comprime el desarrollo de una experiencia completa frente al flujo tradicional.

Plan de investigación *de 2 a 4 meses*

2 a 4 meses · Complejidad alta.

📌 El timeline mostrado es el escenario mínimo (2 meses). Según el caso de uso seleccionado y la complejidad del escenario a construir, la iniciativa puede extenderse hasta 4 meses. La definición del caso de uso depende de una decisión de Industrias 4.0.



Cómo llegamos *al MVP*

Hacia un escenario industrial inmersivo funcional.

01 Investigación de herramientas

Evaluar Meshy, Tripo AI, Hyper3D, Sloyd, Kaedim y WorldEngen para generación de assets 3D, texturas y escenas.

02 Integración con Unreal Engine

Validar si Unreal MCP permite orquestar escenas desde un agente de IA y probar el pipeline de generación y organización automática.

03 MVP de seguridad industrial

Construir una capacitación de identificación de riesgos en instalación petrolera y medir automatización vs. retrabajo manual.

04 Validación y métricas

Evaluar calidad de assets, coherencia visual, tiempos de producción vs. método tradicional y viabilidad de integración en Trainly.

Por qué nuestra *solución es mejor*

Por qué Flock está en la mejor posición para desarrollar esta solución.

Expertise en industrias

El equipo de Industrias 4.0 ya opera en el dominio: conocemos los procesos, los riesgos y el lenguaje del cliente industrial.

Aceleración con IA

Comprimimos tiempos de desarrollo con agentes y generación automática de assets, reduciendo semanas de trabajo manual a días.

Base de usuarios de Trainly

Un grupo de usuarios activos ya prueba la plataforma: canal directo para validar, iterar y escalar desde el día uno.

Orientada al aprendizaje

Al ser una solución de capacitación, escala a múltiples industrias, procedimientos y niveles de complejidad.

Puerta de entrada a VR/AR

Esta iniciativa abre el camino al desarrollo de soluciones de realidad virtual y aumentada: una capacidad nueva para Flock.

De necesidad interna a producto

Nace de productos propios (Trainly): menor riesgo de construir algo desalineado del uso real.

Impacto *en el negocio*

Oportunidades de producto, eficiencia y nuevos mercados.

¿Dónde genera valor?

- Reducción de tiempos de producción de simulaciones de capacitación.
- Experiencias Inmersivas: escenarios y demos más rápidos con menos esfuerzo.
- Demos ágiles para oportunidades comerciales y preventa.
- Trainly: prácticas inmersivas y evaluación integrada como feature.
- Reutilización de assets y componentes 3D entre proyectos.
- Producto: explorar integraciones y habilitar nuevos productos.
- Entrenamiento práctico en oil & gas, manufactura y seguridad.
- Comercial: demos configurables para responder más rápido.

Preguntas y *decisión*

¿Seguimos con esta iniciativa?

ESTADO ACTUAL Assets 3D y escenarios ya generados · armando las demos de la POC.

DURACIÓN
2 a 4 meses

COMPLEJIDAD
Alta

NECESITAMOS
Clientes para validar las demos

Seguimos

Cerramos las demos y las validamos con clientes: calidad y tiempos frente al proceso tradicional.

No seguimos

Cerramos con lo aprendido hasta acá y priorizamos otra iniciativa de I+D.

I+D · Iniciativa 03

Learning basado en video: *multimodal en Trainly*

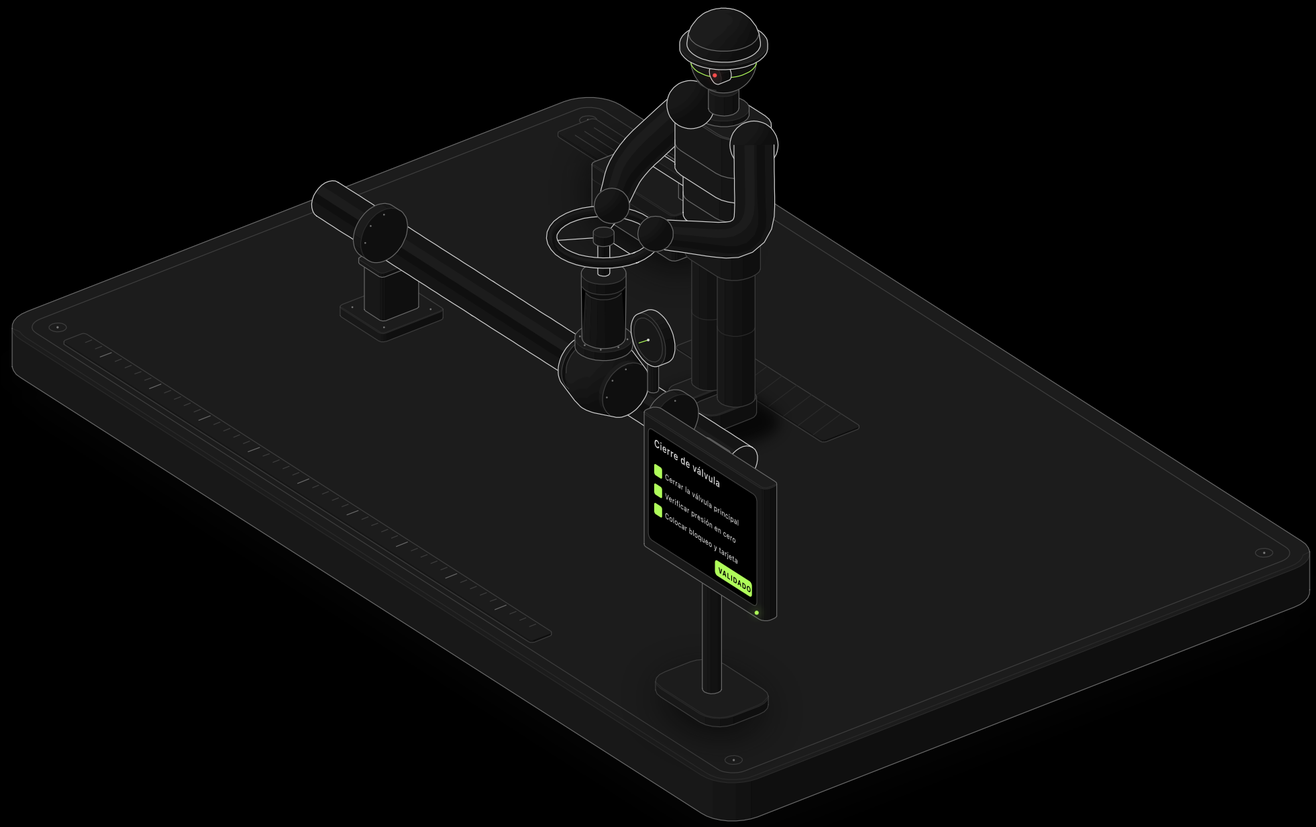
En demo con lentes de RA

AGENTES · PRODUCTO

INICIATIVA 03 · CAPACITACIÓN DESDE EL TRABAJO REAL

Del trabajo real *a un curso*

El experto trabaja con gafas de RA y las manos libres, y la IA convierte lo que hace y dice en un curso que él mismo valida.



1. El experto trabaja con las manos ocupadas
2. Las gafas de RA graban video y voz
3. La IA arma el curso y el experto lo valida

HACÉ CLIC EN UN PASO O USÁ LAS FLECHAS

curso · 3 de 3 pasos · validado

La oportunidad *que detectamos*

Convertir una ejecución real en capacitación hoy exige un proceso manual.

El conocimiento operativo crítico queda concentrado en pocas personas. Observar una tarea, documentarla, redactar el procedimiento y editar materiales consume tiempo y *se desactualiza con facilidad*. La hipótesis es que video y audio reales, IA multimodal y validación experta pueden generar *un borrador estructurado de curso* con menos esfuerzo.

Quién se *beneficia*

Organizaciones y usuarios que necesitan transformar conocimiento operativo en capacitación.

Principales beneficiarios

Empresas de oil & gas
Documentar tareas operativas, de mantenimiento y seguridad.

Industria

Usuarios de Trainly
Crear y consumir capacitaciones a partir del trabajo real.

Producto

Industrias con saber operativo
Llevar el conocimiento de sus empleados a capacitaciones concretas.

Industria

Capacitación, Operaciones y Seguridad
Revisar, aprobar y publicar procedimientos.

Equipos

Lo que vamos *a aprender*

01
Modelos multimodales en learning
Cómo los modelos de video, texto y audio pueden transformar contenido estático en experiencias de aprendizaje interactivas y adaptativas.

02
Captura desde dispositivos AR
Capacidades y límites de dispositivos AR para capturar contexto operativo: qué sensores aprovechamos y qué calidad de datos obtenemos.

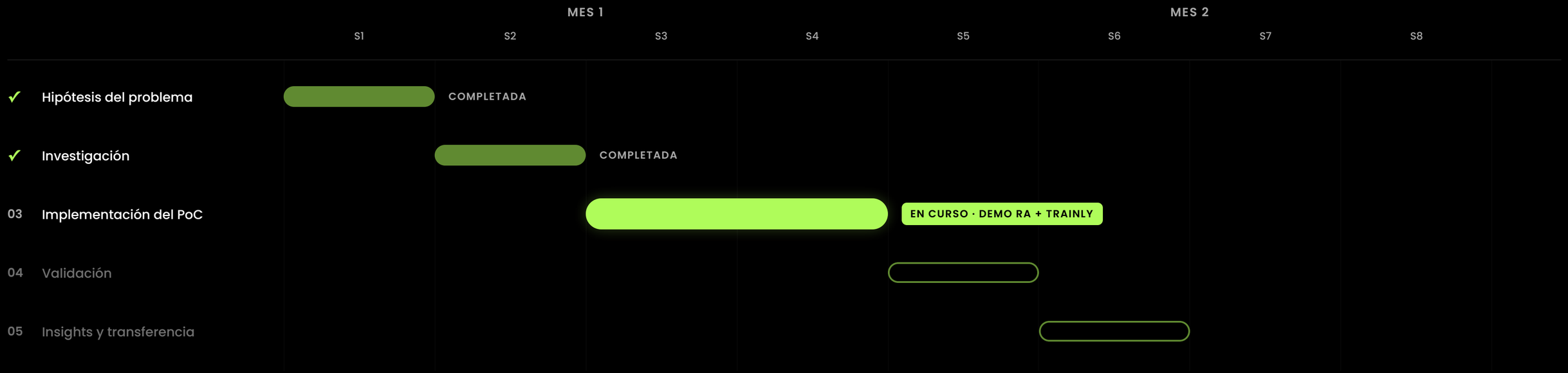
03
Pipeline de video educativo
Flujo end-to-end: captura del escenario operativo, procesamiento multimodal, generación de secuencias didácticas y entrega personalizada.

04
Integración con plataformas LMS
Cómo conectar la generación de contenido con Trainly y otros LMS manteniendo trazabilidad del progreso y métricas de aprendizaje.

05
Eficacia del video como formato
Medir retención, engagement y aplicabilidad frente a formatos tradicionales: ¿el video generado automáticamente es igual de efectivo?

Plan de investigación *de 1,5 meses*

1 a 2 meses · Complejidad baja.



Cómo llegamos *al piloto*

Un procedimiento corto, secuencial y observable como primer alcance.

01

Acordar procedimiento y umbrales

Definir antes de ejecutar las métricas de calidad, tiempo, edición, utilidad y repetibilidad.

02

Capturar la tarea real

El experto graba con celular o cámara POV mientras realiza y explica la tarea, sin interferir con la ejecución.

03

Generar, revisar y publicar

La IA identifica pasos, herramientas, riesgos y controles; un experto corrige y aprueba el borrador en Trainly.

04

Repetir y decidir

Probar el pipeline en un segundo procedimiento y decidir si integrar, optimizar, acotar o descartar.

Por qué nuestra *solución es mejor*

Learning basado en video · Ventajas competitivas clave.

Conocimiento de oil & gas

Entendemos los procesos operativos y podemos diseñar aplicativos específicos para cada vertical industrial.

Casos de uso como motor

Capacidad de capitalizar casos que impacten en industrias y se conviertan en motor de conocimiento interno.

Integración con Trainly

Una plataforma validada por usuarios: no partimos de cero, nos montamos sobre una base activa y feedback real.

Experiencia en AR

Potenciamos el conocimiento de producto en tecnologías exploratorias como realidad aumentada, que enriquecen la propuesta.

Impacto en *el negocio*

Valor potencial para la operación y para Trainly.

¿Dónde genera valor?

- Reducir el tiempo de convertir conocimiento operativo en capacitación.
- Reducir el costo de creación y actualización de capacitaciones.
- Preservar saberes que hoy dependen de pocas personas.
- Acelerar el onboarding y las actualizaciones ante cambios de proceso.
- Mejorar la consistencia de los procedimientos.
- Mejorar la trazabilidad y la revisión experta.
- Demostrar impacto con métricas del piloto antes de escalar.
- Trainly: crear contenido desde el trabajo real.

Preguntas y *decisión*

¿Seguimos con esta iniciativa?

DURACIÓN
1,5 meses

COMPLEJIDAD
Baja

NECESITAMOS
Un experto y un procedimiento real

Seguimos

Completamos la demo con lentes de RA y Trainly, y la validamos con un experto en un procedimiento real.

No seguimos

Cerramos con lo aprendido hasta acá y priorizamos otra iniciativa de I+D.

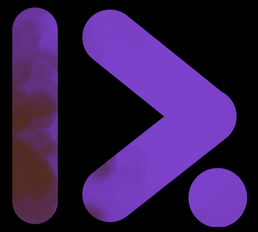
RESUMEN

Qué buscamos *aprender*

Cómo estas investigaciones buscan enriquecer y elevar las capacidades de Flock.

Aprendizajes y valor para la empresa

- Convertir ejecuciones reales en datos operativos objetivos con Computer Vision.
- Reducir el esfuerzo de crear experiencias de capacitación con IA.
- Preservar conocimiento operativo con video, IA multimodal y validación experta.
- Entender hardware y modelos necesarios para detectar problemas en campo.
- Construir capacidades reutilizables en Computer Vision e IA multimodal.
- Enriquecer Trainly con nuevas formas de crear y consumir capacitación.
- Abrir soluciones para industria y agro con oportunidades comerciales.
- Usar POCs y métricas para decidir dónde escalar, optimizar, acotar o descartar.



Iniciativas de investigación

I+D · Flock Labs · 2026